

EVALUACIÓN DEL USO DE MEDIAS DE COMPRESIÓN EN LA BIPEDESTACIÓN PROLONGADA EN FARMACIAS

Irina Arena, Ariadne Baptista, Yosmar De Abreu

Universidad Santa María, Facultad de Farmacia, Caracas, Venezuela

Resumen.

Las enfermedades vasculares representan una de las patologías con mayor tasa de morbilidad a nivel mundial, afectando considerablemente la calidad de vida de quienes las padecen debido a factores de riesgo como la bipedestación prolongada. El objetivo central de este estudio fue evaluar la aparición de várices asociadas a la bipedestación prolongada en trabajadores de farmacia para proponer el uso de medias de compresión como medida preventiva ocupacional. Los resultados principales revelaron que debido a un flujo sanguíneo venoso deficiente y por consiguiente la aparición de venas varicosas, ocupan el segundo lugar en enfermedades posturales con una prevalencia del 40,9% en el personal sanitario, cifra que asciende drásticamente al 68% en entornos de bipedestación estática como el quirófano, condiciones que se replican en la oficina de farmacia. Finalmente, se concluye que el personal de farmacia es un grupo de alta vulnerabilidad y que el uso de medias de compresión médica de 15-20 mmHg ofrecen una intervención altamente efectiva para reducir el edema y el dolor, siendo imperativo adoptar protocolos de higiene postural para prevenir complicaciones crónicas.

Palabras Clave.

Bipedestación, Factor de riesgo ocupacional, Insuficiencia venosa, Medias de compresión médica (MCM), Personal de farmacia.

Abstract.

Vascular diseases represent one of the pathologies with the highest morbidity rates worldwide, significantly affecting the quality of life of those who suffer from them due to risk factors such as prolonged standing. The central objective of this study was to evaluate the emergence of varicose veins associated with Bipedestation in pharmacy workers to propose the use of compression socks as an occupational preventive measure. The main results revealed that, due to deficient venous blood flow and the subsequent appearance of varicose veins, these conditions rank second among postural diseases, with a 40.9% prevalence in healthcare personnel. This figure rises drastically to 68% in static standing environments such as operating rooms—conditions that are replicated within the pharmacy setting. In conclusion, pharmacy personnel are a highly vulnerable group. The use of medical compression socks (15-20 mmHg) offers a highly effective intervention to reduce edema and pain; therefore, it is imperative to adopt postural hygiene protocols to prevent chronic complications.

Keywords.

Bipedestation, Occupational risk factors, Medical compression socks, Pharmacy staff, Venous Insufficiency.

Introducción.

Las enfermedades vasculares son aquellas que afectan los vasos arteriales, venosos y linfáticos con una elevada tasa de morbilidad y mortalidad. Estas patologías se mantienen ocultas en la población debido a su carácter asintomático.

Las flebopatías como las venas varicosas (várices) son el resultado de un conjunto de alteraciones que ocurren en la piel y en el tejido celular subcutáneo asociado a una hipertensión venosa sostenida. Es una enfermedad que afecta principalmente los miembros inferiores y que una vez desarrollada, disminuye considerablemente la calidad de vida. Se estima que el 30% de la población mundial la padece, con predominio en el sexo femenino y con una prevalencia para el 2015 del 20 al 60% especialmente en países industrializados.

Los factores de riesgo que se han asociado a esta patología son edad avanzada, antecedentes familiares, obesidad, multiparidad (varios partos), consumo de anticonceptivos orales, diabetes mellitus, estreñimiento, entre otros. Algunos factores que también se han relacionado son, el uso de ropas ajustadas como fajas o ligas que opriman y eviten un retorno venoso eficiente; el calor y la humedad ambiental del entorno laboral, elementos que actúan como agravantes al favorecer la vasodilatación y comprometer la salud vascular.

El factor ocupacional ha tomado relevancia dentro de esta patología, pues se han descrito diversos factores relacionados con el trabajo que pueden incrementar la prevalencia de las várices, como lo son la bipedestación (carpinteros, cocineros, amas de casa, personal de salud, etc.) y la sedestación (camioneros, secretarias), ambas favorecen la

éstasis venosa que desencadena una hipertensión venosa profunda y superficial y por consiguiente una dilatación y alteración de la pared vascular.

En nuestro país las várices no se encuentran dentro del listado de enfermedades profesionales. Con este estudio se pretende evaluar la aparición de várices asociadas a la bipedestación prolongada en trabajadores de la farmacia, con la finalidad de considerar a esta patología como “ocupacional” e implementar medidas preventivas como las medias de compresión, siendo este un factor modificable.

Materiales y métodos.

Se realizó una revisión bibliográfica sistemática, utilizando principalmente el motor de búsqueda PubMed y Google Scholar. La obtención de datos primarios se basó en la utilización de palabras clave como: “insuficiencia venosa”, “epidemiología de la insuficiencia venosa” e “importancia del uso de medias de compresión”. El criterio para la selección de las publicaciones, se enfocó en la accesibilidad del texto completo de los artículos de dominio público, ensayos controlados aleatorios y estudios observacionales que informaran sobre el uso de medias de compresión; la mayoría publicados en inglés.

Resultados y discusión.

Existen pocos estudios en los que se demuestre la relación de las várices en extremidades inferiores y factores ocupacionales de manera analítica, sin embargo se encontraron diversas investigaciones descriptivas que si abordan este tema de manera amplia y fueron tomados en cuenta para la realización del mismo.

Los hallazgos de esta investigación subrayan que la enfermedad venosa no es solo una preocupación estética, sino una patología ocupacional de alto impacto. Al examinar los resultados de López L., cuyo estudio se centró en los factores de riesgo ocupacional asociados a las várices, observó que las venas varicosas en miembros inferiores ocupan el segundo lugar en enfermedades posturales reportadas (40,9%), apenas superadas por el lumbago (42%). Esta cifra es alarmante, ya que indica que casi 4 de cada 10 trabajadores en entornos sanitarios sufren de esta condición.

Al trasladar este análisis al sector farmacéutico, la relevancia es total. Al igual que el personal de enfermería, el farmacéutico y el auxiliar de farmacia desempeñan sus funciones en un entorno que exige atención continua de pie. Sin embargo, en la farmacia, la bipedestación suele ser estática y restringida a un área pequeña (detrás del mostrador, área de dispensación o almacén), lo que podría incluso elevar el riesgo por encima de la media general de salud.

Uno de los resultados más reveladores es la prevalencia del 68% de síntomas venosos encontrada en el personal de quirófano. Este dato permite deducir que la "intensidad" de la bipedestación es un factor agravante. En quirófano, el profesional no puede caminar ni sentarse durante horas; esta misma condición se replica en las horas pico de atención en una oficina de farmacia.

Una investigación realizada en 1998 cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de la insuficiencia venosa en una población de mujeres que trabajaban en el sector sanitario y social, destacó que los síntomas funcionales, así como las venas varicosas pequeñas y grandes, tienen mayor incidencia donde la movilidad es menor. Esto sugiere que para el

trabajador de farmacia, la aparición de síntomas como el edema en el tobillo y el arco plantar medial no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la insuficiencia de la bomba muscular. Mientras que el caminar ayuda al retorno venoso, el estar de pie sin desplazamiento común en la dispensación de medicamentos genera un estancamiento sanguíneo que debilita las válvulas venosas a largo plazo. (Ver Cuadro 1).

El análisis de Espinola C., presenta una distribución interesante indicando que un 49% de los afectados permanece de pie más de 8 horas. Esto sugiere que la jornada laboral estándar ya es, por sí misma, un factor de riesgo suficiente para desencadenar la patología. No obstante, la discusión analítica de estos datos revela que la antigüedad laboral actúa como el factor acumulativo que consolida la enfermedad.

Para los trabajadores del área de farmacia, esto implica que el riesgo es evolutivo. Un profesional joven puede no presentar signos visibles, pero la exposición crónica y diaria a la bipedestación garantiza que, con los años, la influencia sea "directa y significativa", tal como demostraron los estudios consultados. La bipedestación no solo causa la enfermedad, sino que acelera su cronicidad si no se interviene a tiempo.

Ante la contundencia de los síntomas reportados (dolor, edema y pesadez), la literatura consultada en una investigación realizada en Anaheim, California, establece una pauta clínica clara, como lo es el uso de medias de compresión médica (MCM) con una presión de 15-20 mmHg que proporciona un alivio sintomático importante.

En el contexto de la farmacia, donde a menudo es imposible modificar la estructura del puesto de trabajo para permitir que el

empleado se siente, la compresión graduada se convierte en la herramienta de salud ocupacional más viable. Al aplicar una presión externa de 15-20 mmHg, se compensa la presión hidrostática generada por el tiempo prolongado de pie, facilitando el retorno venoso hacia el corazón. Esta intervención no solo proporciona alivio inmediato frente a la "sensación de pesadez" reportada por los trabajadores, sino que actúa como un factor protector para prevenir que las pequeñas várices detectadas en los estudios descriptivos evolucionen hacia cuadros clínicos más graves o incapacitantes.

Conclusiones.

En función del análisis realizado sobre la relación entre los factores ocupacionales y la aparición de várices en miembros inferiores se confirma que el personal de salud es un grupo de alta vulnerabilidad para el desarrollo de insuficiencia venosa crónica. La prevalencia reportada, que alcanza niveles cercanos al 41%, sitúa a las várices como una de las principales afecciones de salud laboral, solo equiparable a trastornos musculoesqueléticos como el lumbago.

La bipedestación prolongada, especialmente en entornos de alta exigencia estática como el área quirúrgica (donde la prevalencia asciende al 68%), actúa como el principal factor desencadenante. La combinación de la antigüedad laboral y jornadas extensas de pie constituye el perfil de mayor riesgo para el trabajador.

La evidencia científica sostiene que el uso de medias de compresión médica (15-20 mmHg) es una medida preventiva y terapéutica altamente efectiva. Su implementación sistemática logra reducir significativamente la sintomatología (edema, dolor y pesadez),

mejorando la calidad de vida laboral y previniendo complicaciones a largo plazo.

Ante la escasez de estudios analíticos pero la abundancia de datos descriptivos alarmantes, hace imperativo que las instituciones de salud y farmacias adopten protocolos de higiene postural y promuevan el uso de prendas de compresión como parte del equipo de protección personal para su personal.

El personal de farmacia, al compartir las condiciones de bipedestación estática observadas en el personal quirúrgico y de enfermería, requiere de la adopción urgente de medidas preventivas, como el uso de medias de compresión y pausas activas, para reducir la alta prevalencia de insuficiencia venosa propia de su entorno laboral.

Referencias.

Beebe-Dimmer, J., Pfeifer, J., Engle, J., Schottenfeld D. (2005). The Epidemiology of Chronic Venous Insufficiency and Varicose Veins. Recuperado de: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1047279704000894>

Espinola, C., Bernau, M., Aucejo, M. Villalba, J. (2007). Prevalencia de Varices en miembros inferiores en el personal del Hospital de Clínicas. Recuperado de: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-40262007000500006

Frullini, A. (2025). Manual de Flebología Ambulatoria. Recuperado de:
<https://amolca.com/libro/manual-de-flebologia-ambulatoria>

López, L. (2025). Factores de Riesgo Ocupacional Asociado a las Várices en Extremidades Inferiores. Recuperado de:
http://www.scielo.org.bo/pdf/rmcmlp/v21n1/v21n1_a02.pdf

Rabe, E., Partsch, H., Carpentier, P. (2017). Indications for medical compression stockings in venous and lymphatic disorders: An evidence-based consensus statements. Recuperado de:
<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0268355516689631>

Sobazek, A., Frimat, P., Catilina, P. (1998). Venous Insufficiency of the Lower Limbs and Working Conditions. Recuperado de:
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/026835559801300402>

Tomei, F., Baccolo, T., Tomao, E., Palmi, S., Rosati, M. (1999). Chronic Venous Disorders and occupation. Recuperado de:
[https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/\(SICI\)1097-0274\(199912\)36:6%3C653::AID-AJIM8%3E3.0.CO;2-P](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/(SICI)1097-0274(199912)36:6%3C653::AID-AJIM8%3E3.0.CO;2-P)

Tablas y cuadros.

Cuadro 1. Comparación de la Bipedestación Estática y Dinámica y su Repercusión en la Salud Venosa

Factor de Análisis	Bipedestación Dinámica (Ej. Enfermería de Planta)	Bipedestación Estática (Ej. Farmacia / Quirófano)	Impacto en la Salud Venosa
Mecanismo Principal	Movimiento constante y traslados.	Postura fija en un punto (mostrador/mesa quirúrgica).	La inmovilidad es el mayor predictor de insuficiencia.
Bomba Muscular	Activa: La contracción de la pantorrilla impulsa la sangre.	Inactiva: La falta de paso genera estancamiento (estasis).	En farmacia, la sangre lucha contra la gravedad sin ayuda muscular.
Presión Hidrostática	Variable e intermitente.	Constante y Máxima: Presión continua sobre las válvulas.	Provoca la dilatación irreversible de la pared venosa.
Riesgo Evolutivo	Moderado: El movimiento ofrece periodos de descanso.	Crítico: El daño es acumulativo y más veloz.	Mayor prevalencia de venas varicosas grandes y edema.
Efecto de la Compresión	Soporte adicional al retorno venoso.	Vital: Sustituye la función de la bomba muscular ausente.	Es la única barrera mecánica efectiva contra la estasis.

Fuente: Frullini, A. (2025). Manual de Flebología Ambulatoria.